HANOK

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Aplicação web do restaurante coreano HANOK

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....4
3 ESTRUTURA TÉCNICA E ARMAZENAMENTO.....7
4 FUNCIONALIDADES DA APLICAÇÃO.....8
5 TRECHOS REPRESENTATIVOS DO CÓDIGO.....10
6 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....12
7 VALIDAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITE.....14
8 SEGURANÇA, LIMITAÇÕES E EVOLUÇÃO.....15
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....16
REFERÊNCIAS.....16

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e justificativa

O projeto HANOK consiste em uma aplicação web demonstrativa para um restaurante de culinária coreana. A proposta reúne a apresentação da marca, a divulgação de pratos e a organização visual de processos de atendimento, incluindo pedidos, reservas e gestão administrativa. A experiência foi construída para uso em navegadores, com páginas específicas para visitantes, clientes e administradores.

O levantamento inicial descreveu como dificuldades a dependência do atendimento presencial, a organização manual de reservas e a ausência de uma experiência digital centralizada. A solução organiza esses fluxos em um único ambiente visual. As dificuldades e metas comerciais foram registradas como necessidades de negócio; sua ocorrência e seus indicadores não foram medidos nesta documentação.

1.2 Objetivos e escopo

O objetivo geral é apresentar um protótipo navegável de atendimento e administração de um restaurante, com interface responsiva, identidade visual própria e persistência demonstrativa dos registros no navegador.

- Exibir conceito, aplicações da marca e cardápio com imagens, filtros e pesquisa.
- Permitir cadastro e autenticação simulada para acesso às áreas de cliente e administrador.
- Registrar pedidos e solicitações de reserva demonstrativos e disponibilizar consulta de status.
- Permitir gerenciamento local de produtos, pedidos, reservas, usuários e perfis.
- Oferecer modos claro e escuro, animações e navegação adaptada a diferentes telas.

1.3 Natureza da entrega

A entrega examinada é um protótipo acadêmico implementado com HTML, CSS e JavaScript. Os registros de produtos, contas, pedidos e reservas são armazenados localmente no navegador; não existe API integrada, banco MySQL

operacional ou comunicação de solicitações com restaurante real. O sistema não processa pagamentos nem confirma disponibilidade física de mesas. Essa delimitação orienta os requisitos, a avaliação do escopo e os critérios de aceite descritos a seguir.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Base do levantamento e classificação

Os requisitos foram estruturados a partir do diagnóstico inicial do projeto e confrontados com os arquivos da aplicação HANOK. A classificação distingue funcionalidades presentes no protótipo (implementadas localmente), recursos exclusivamente demonstrativos e integrações previstas para uma eventual implantação operacional. Os identificadores RF e RNF facilitam rastreabilidade entre necessidade, funcionalidade e verificação.

2.2 Usuários e necessidades

Quadro 1 – Perfis e necessidades identificadas

Perfil	Principais necessidades	Área da aplicação
Visitante	Conhecer o restaurante, navegar pelo cardápio e consultar informações.	index.html; identidade.html
Cliente autenticado	Selecionar pratos, salvar pedidos e reservas e consultar registros próprios.	index.html; minha-conta.html
Administrador	Gerenciar catálogo, atualizar status e administrar contas e permissões.	admin.html

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

2.3 Problemas de negócio e encaminhamentos

Quadro 2 – Relação entre necessidades e solução

Necessidade	Resposta disponível no protótipo	Condição de operação real
Apresentação da marca	Página institucional, conceito HANOK e identidade visual.	Conteúdo comercial aprovado.
Consulta de itens	Cardápio com imagens, categorias, pesquisa e carrinho.	Preços e estoque sincronizados com serviço central.
Organização de pedidos	Fluxo de pedido e status no painel local.	API e operação de cozinha/entrega conectadas.
Agendamento de mesas	Formulário com datas, horários e status inicial Pendente.	Disponibilidade e confirmação no servidor.
Gestão da operação	Dashboard, CRUD de produtos e administração de usuários.	Autorização segura no backend e trilha de auditoria.

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

2.4 Requisitos funcionais

Na coluna de situação, “local” significa execução em JavaScript com armazenamento no próprio navegador. “Dependente de backend” identifica uma funcionalidade necessária para uso comercial, mas ausente da versão entregue.

Quadro 3 – Requisitos funcionais de interface e atendimento

ID	Descrição e verificação	Situação
RF-01	Exibir a página inicial, o conceito H-A-N-O-K e links de navegação.	Implementado
RF-02	Apresentar carrossel com três imagens, controles, indicadores e alternância automática.	Implementado
RF-03	Listar produtos e filtrar por categoria ou pesquisa textual.	Implementado
RF-04	Adicionar e remover itens do carrinho, alterar quantidades e recalcular o total.	Local
RF-05	Registrar pedido com identificação e escolha entre retirada e entrega.	Local
RF-06	Registrar reserva com nome, data, horário, quantidade de pessoas e observações.	Local
RF-07	Mostrar pedidos e reservas associados à conta autenticada.	Local

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

Quadro 4 – Requisitos funcionais de acesso e administração

ID	Descrição e verificação	Situação
RF-08	Criar conta, entrar, sair e exibir validações de credenciais.	Local
RF-09	Diferenciar visualmente os perfis cliente e administrador.	Local
RF-10	Cadastrar, editar, excluir e restaurar itens do cardápio.	Local
RF-11	Listar pedidos e atualizar os estados de atendimento.	Local
RF-12	Listar reservas e atualizar os estados de agendamento.	Local
RF-13	Listar usuários, alterar perfil e ativar ou desativar contas com restrições locais.	Local
RF-14	Alternar e manter o tema claro/escuro entre páginas.	Implementado
RF-15	Persistir pedidos, reservas e contas em banco central com sincronização multiusuário.	Dependente de backend
RF-16	Confirmar mesas e transações por serviço de negócio e pagamento.	Não implementado

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

2.5 Requisitos não funcionais

Quadro 5 – Requisitos de qualidade

ID	Aspecto	Critério de avaliação no escopo do protótipo
RNF-01	Responsividade	Uso do site, formulários e painel em tamanhos de tela variados.
RNF-02	Usabilidade	Fluxos identificáveis, filtros, notificações e feedback de ações.
RNF-03	Acessibilidade	Rótulos de campos, indicadores ARIA, navegação por teclado e respeito a movimento reduzido.
RNF-04	Consistência visual	Tema claro/escuro aplicado às páginas e identidade HANOK preservada.

ID	Aspecto	Critério de avaliação no escopo do protótipo
RNF-05	Integridade local	Entradas mínimas validadas; erros de localStorage tratados com aviso.
RNF-06	Portabilidade	Execução em navegador moderno com servidor HTTP local.
RNF-07	Segurança de produção	Sessões protegidas, autorização por API e tratamento de dados dependem de implementação futura.

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

2.6 Regras de negócio implementadas

- A criação de pedidos e reservas exige sessão de usuário; visitantes podem consultar o catálogo.
- A reserva aceita entre uma e oito pessoas, não permite datas anteriores ao dia atual e oferece horários configurados no JavaScript.
- A lista de horários não inclui segunda-feira; nos demais dias úteis há quatro opções noturnas, e aos sábados e domingos existem também horários de almoço.
- Pedidos podem ser classificados como Recebido, Em preparo, Pronto, Concluído ou Cancelado; reservas usam Pendente, Confirmada ou Cancelada.
- O formulário de pedido exige endereço quando o tipo de atendimento selecionado é entrega.
- O painel impede, na simulação local, a alteração do próprio perfil e a desativação do último administrador ativo.
- A confirmação de uma reserva no painel muda apenas o status armazenado localmente e não representa alocação real de mesa.

2.7 Priorização do escopo

Para o protótipo, o conjunto essencial abrange identidade visual, navegação, catálogo, carrinho, acesso demonstrativo, pedidos, reservas, área do cliente e administração local. Para uma implantação real, a prioridade passa a incluir backend, autenticação segura, persistência central, verificação de disponibilidade e tratamento de pagamentos. Recursos como notificações externas, fidelidade e aplicativo móvel nativo permanecem fora da entrega examinada.

3 ESTRUTURA TÉCNICA E ARMAZENAMENTO

3.1 Tecnologias e organização dos arquivos

A aplicação utiliza HTML5 para estrutura, CSS3 para apresentação e JavaScript no navegador para comportamento. O projeto não depende de um framework JavaScript ou de servidor de aplicação nesta versão. A implementação foi dividida por responsabilidades, permitindo separar aparência, autenticação demonstrativa, gerenciamento e interface do cliente.

Quadro 6 – Principais arquivos e responsabilidades

Arquivo ou grupo	Responsabilidade
index.html	Página institucional, carrossel, cardápio, carrinho, formulário de pedido e reservas.
login.html / minha-conta.html	Acesso/cadastro e consulta dos registros associados ao usuário.
admin.html	Painel com indicadores, catálogo, pedidos, reservas, usuários e configurações.
identidade.html	Variações de aplicação da marca e paleta visual.
css/styles.css / css/modern.css	Estilos base, temas, responsividade, dashboard e animações.
js/shared.js / js/auth.js	Dados locais, validação, sessão, cadastro e perfil.
js/app.js / js/account.js / js/admin.js	Fluxos do cliente, histórico e gerenciamento administrativo.
js/theme.js / js/ui.js / js/login.js / js/identity.js	Tema, interações, formulários de acesso e identidade visual.

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

3.2 Fluxo de dados do protótipo

As páginas acessam serviços JavaScript compartilhados por meio de window.HanokData, window.HanokAuth e window.HanokUI. Produtos, pedidos e reservas são lidos e gravados no localStorage, enquanto a identificação da sessão e o carrinho da aba utilizam sessionStorage. A alteração de registros pode ser refletida entre abas do mesmo navegador por meio do evento storage; não há sincronização entre computadores ou navegadores diferentes.

O uso de localStorage e sessionStorage foi adotado como mecanismo de demonstração: os dados podem ser lidos, alterados ou excluídos pelo próprio usuário. Assim, os registros exibidos no painel não constituem prova de pedido recebido, compra realizada ou reserva efetivada.

3.3 Estruturas de dados efetivamente utilizadas

Quadro 7 – Registros mantidos no navegador

Entidade	Campos relevantes	Persistência
Produto	id, name, description, category, price, image.	localStorage
Pedido	id, userId, customer, fulfillment, address, items, total, status, createdAt.	localStorage
Reserva	id, userId, customer, date, time, guests, notes, status, createdAt.	localStorage
Conta	id, name, email, role, active, salt, passwordHash, createdAt.	localStorage
Sessão	Identificador do usuário autenticado.	sessionStorage
Carrinho	Identificador do produto e quantidade por aba.	sessionStorage
Tema	Preferência light ou dark.	localStorage

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

3.4 Integração com banco e serviços externos

O levantamento inicial considerava uma base relacional MySQL e integrações de pagamento. A pasta da versão final, entretanto, contém apenas arquivos estáticos e scripts locais, sem código de API, migrações, conexão a banco, gateway financeiro ou serviço de agendamento. Em consequência, não existe esquema MySQL executado que possa ser tratado como componente entregue. Uma arquitetura operacional exigirá separar cliente web, API de negócios e persistência no servidor, com validações de regras e autorização em cada rota.

4 FUNCIONALIDADES DA APLICAÇÃO

4.1 Página pública e identidade visual

A página inicial reúne o conceito H-A-N-O-K, conteúdo institucional, cardápio e acesso à solicitação de reservas. O destaque visual inicial utiliza três imagens de fundo, com transições automáticas em intervalo aproximado de 5,7 segundos, botões anterior/próximo e indicadores de posição. A rotação é interrompida ao passar o cursor, ao focar a região e ao ocultar a aba; a preferência do usuário por movimento reduzido é considerada.

A identidade combina a assinatura HANOK com o conceito de gastronomia coreana, utilizando laranja, preto e branco. A página identidade.html apresenta aplicações da marca e permite alterar fundos dos exemplos. As imagens do catálogo e das áreas de apresentação são ilustrativas e carregadas da plataforma Unsplash; por isso, dependem de conectividade para exibição.

4.2 Cardápio, carrinho e fluxo de pedido

Os itens são distribuídos nas categorias Entradas, Pratos e Bebidas. A interface permite pesquisar por nome ou descrição, filtrar categorias, observar imagem e preço e adicionar produtos ao carrinho. O carrinho altera quantidades, mostra subtotal por item e total geral. O registro do pedido exige uma conta autenticada no navegador, nome do cliente e modalidade de atendimento. Para entrega, o endereço se torna obrigatório. Depois de salvo, o pedido recebe status inicial Recebido e aparece no histórico da conta e no painel administrativo local.

4.3 Reservas

O formulário solicita identificação, número de pessoas, data, horário e observações opcionais. A lista de horários depende do dia: de terça a sexta-feira, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30; aos sábados e domingos, acrescentam-se 12h30 e 13h30. Às segundas-feiras, não são oferecidos horários. Quando a data é o dia corrente, opções já ultrapassadas são removidas. A reserva é gravada com status Pendente e aviso expresso de que não foi enviada ao restaurante.

4.4 Cadastro, acesso e área do cliente

O acesso possui formulários de login e cadastro. No cadastro, o nome deve conter de 3 a 70 caracteres, o e-mail deve ter formato válido e a senha deve reunir de 8 a 128 caracteres, com letra e número. As senhas demonstrativas passam por derivação PBKDF2 com SHA-256 e sal aleatório antes do armazenamento local. O sistema cria uma conta administrativa de demonstração quando necessário e redireciona o usuário conforme seu perfil. Na área Minha conta, cada perfil autenticado visualiza os pedidos e reservas associados ao seu identificador.

4.5 Painel administrativo

O painel possui barra lateral, barra superior, pesquisa contextual, indicadores de produtos, pedidos, reservas e contas, além de listas recentes. O catálogo pode ser criado, alterado, removido e restaurado, com validações de nome, descrição, preço, categoria e URL de imagem HTTPS. Pedidos e reservas permitem a troca de status por seleção. A gestão de usuários apresenta nome, e-mail, perfil, situação e data de cadastro, com ações de alteração de nível de acesso e ativação ou desativação. O controle é executado integralmente no próprio navegador.

4.6 Experiência visual e acessibilidade

Há alternância entre tema claro e escuro, com preferência mantida entre páginas e inicialização de acordo com o sistema operacional. A interface utiliza transições de página, efeitos de foco, animações de entrada, alertas e sinalização de carregamento. Para usuários que ativam a preferência por redução de movimento, os efeitos são limitados. A solução inclui recursos como rótulos de formulários, regiões de anúncio e atributos ARIA; isso representa cuidado de implementação, mas não substitui auditoria abrangente de acessibilidade.

5 TRECHOS REPRESENTATIVOS DO CÓDIGO

Os exemplos desta seção correspondem a rotinas presentes na versão de entrega. São exibidos apenas trechos centrais para evidenciar regras e responsabilidades, sem reproduzir integralmente os arquivos-fonte.

5.1 Carrossel de imagens

A navegação usa um índice circular para selecionar a imagem ativa e mantém indicadores acessíveis sincronizados. O temporizador é reiniciado nas ações manuais e suspenso conforme visibilidade e interação do usuário.

Código 1 – Seleção da imagem ativa

```
const activate = index => {
  current = (index + slides.length) % slides.length;
  slides.forEach((slide, i) => {
    slide.classList.toggle('is-active', i === current);
    slide.setAttribute('aria-hidden', String(i !== current));
  });
  dots.forEach((dot, i) => {
    dot.classList.toggle('is-active', i === current);
    dot.setAttribute('aria-pressed', String(i === current));
  });
};
```

Fonte: HANOK/js/app.js; trecho representativo da lógica de ativação.

5.2 Persistência de produtos no navegador

O módulo compartilhado centraliza o acesso a produtos e aplica normalização aos dados lidos. Em caso de falha na leitura, uma coleção inicial de produtos é utilizada, preservando a demonstração do catálogo.

Código 2 – Acesso aos produtos

```
function getProducts() {
  return read('products', DEFAULT_PRODUCTS)
    .map(normalizeProduct).filter(Boolean);
}
function saveProducts(list) {
  return write('products',
    list.map(normalizeProduct).filter(Boolean));
}
```

Fonte: HANOK/js/shared.js; formatação de apresentação.

5.3 Validação e gravação de reservas

A reserva só é criada após validação de data, horário e quantidade de pessoas, além da existência de sessão ativa. O resultado é mantido localmente e iniciado com situação Pendente.

Código 3 – Regras centrais da reserva

```
if (!customer || !availableTimes(date).includes(time) ||
    !Number.isInteger(guests) || guests < 1 || guests > 8) {
  feedback.textContent = 'Confira os dados.';
  return;
}
if (!A?.current()) {
  requestLogin();
  return;
}
const reservation = {
  id: D.id(), userId: A.current().id,
  customer, date, time, guests,
  notes, status: 'Pendente',
  createdAt: new Date().toISOString()
};
D.saveReservation(reservation);
```

Fonte: HANOK/js/app.js; síntese fiel da validação e da estrutura de dados.

5.4 Aplicação do tema claro ou escuro

A preferência de aparência é gravada no navegador e refletida no elemento raiz. O módulo também ajusta a cor da interface do navegador e os controles visuais do tema.

Código 4 – Alternância de tema

```
const next = document.documentElement.dataset.theme
  === 'dark' ? 'light' : 'dark';
localStorage.setItem('hanok:theme:v1', next);
apply(next);
```

Fonte: HANOK/js/theme.js; trecho da rotina de alternância.

5.5 Restrições locais de acesso administrativo

O módulo de contas impede a alteração do próprio acesso no contexto da demonstração e verifica a permanência de pelo menos um administrador ativo.

Essas verificações são apenas controles de interface e não uma barreira de segurança contra alteração manual dos registros locais.

Código 5 – Validação de alteração de perfil

```
const actor = current();
if (!actor || actor.role !== 'admin')
  throw new Error('Somente administradores podem alterar acessos.');
if (u.id === actor.id)
  throw new Error('Você não pode alterar o próprio acesso.');
```

Fonte: HANOK/js/auth.js; trechos da função updateUser().

6 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O planejamento original foi distribuído em quatro semanas. A organização abaixo relaciona os objetivos de cada etapa aos componentes verificáveis da entrega, sem atribuir datas específicas ou afirmar execução de atividades para as quais não existe registro.

Quadro 8 – Etapas do desenvolvimento e evidências

Etapa	Objetivo principal	Evidências da entrega
Semana 1	Definição de necessidades, fluxos e identidade visual.	Conceito HANOK, estrutura de páginas e paleta de cores.
Semana 2	Construção do site, cardápio e interfaces responsivas.	index.html, identidade.html, CSS e lógica do carrossel.
Semana 3	Ampliação de fluxos de cliente e gestão administrativa.	Login, conta, carrinho, reservas, painel e dados locais.
Semana 4	Validação local e preparação para apresentação.	Fluxos demonstrativos e cenários de teste descritos no README.

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

6.1 Semana 1 – Diagnóstico e concepção

Nesta etapa, o foco é mapear os participantes do sistema, identificar o ciclo de consulta, pedido e reserva e definir a experiência da marca. A estrutura de navegação prevê acesso ao catálogo, conteúdo institucional e identidade visual. O principal resultado observável é a base conceitual aplicada às páginas, incluindo linguagem visual, categorias de conteúdo e definição dos perfis Cliente e Administrador.

Como critério de conclusão, a navegação deve ser compreensível e os principais fluxos precisam estar descritos antes da implementação. Não há atas de validação comercial ou entrevista com um restaurante real anexadas ao código; o diagnóstico permanece vinculado ao cenário acadêmico do projeto.

6.2 Semana 2 – Desenvolvimento da experiência pública

A construção concentra-se na página inicial, no catálogo e na adaptação do layout. Foram incluídos carrossel com imagens de fundo, botões de navegação com contraste, filtros, pesquisa, componentes do cardápio com imagens maiores e mecanismos de retorno visual. As seções mantêm a identidade HANOK e apresentam estados adequados para navegação por mouse e teclado.

O critério técnico é permitir a navegação entre seções, apresentar produtos corretamente, manipular a interface do carrinho e manter legibilidade nas principais faixas de tela. O código também evidencia tratamento de imagem indisponível e respeito à preferência por menos animações.

6.3 Semana 3 – Funcionalidades de cliente e administração

A terceira etapa amplia a aplicação para cadastro, login demonstrativo, pedidos, reservas, histórico pessoal e gerenciamento do catálogo. O painel administrativo organiza indicadores e áreas específicas para produtos, pedidos, reservas e usuários. O armazenamento local viabiliza a demonstração do ciclo de um registro: criação na área do cliente, visualização administrativa e atualização de status.

A etapa originalmente relacionada a banco de dados, APIs e pagamentos não se materializou como integração de produção no pacote entregue. Assim, o resultado verificável desta semana limita-se às regras e telas simuladas; persistência central e transações reais continuam fora do escopo implementado.

6.4 Semana 4 – Verificação e apresentação da entrega

A última etapa abrange a conferência dos fluxos, da responsividade, dos controles de perfil e dos estados visuais. O README informa a realização de cenários locais no Chromium envolvendo acesso administrativo, senha inválida, cadastro, alternância de tema, CRUD do catálogo, filtros, pedidos, reservas, histórico, mudança de perfil e navegação móvel.

Essas verificações foram descritas pela própria documentação do código e não incluem evidências anexas de testes automatizados, ensaios de carga, implantação em servidor ou homologação de serviços externos. Para apresentação acadêmica, o aceite se concentra na execução demonstrativa; para operação comercial, são necessários testes adicionais de integração, segurança e persistência.

7 VALIDAÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITE

7.1 Verificação funcional

Os critérios de aceite foram agrupados de acordo com o resultado observável no navegador. A presença da funcionalidade no código é distinguida de validação independente em ambiente de produção.

Quadro 9 – Checklist de avaliação do protótipo

Área	Condição de aceite	Situação no código
Navegação	Abertura das páginas e acesso às áreas institucionais.	Implementado
Carrossel	Três slides, controles, indicadores e pausa de rotação.	Implementado
Catálogo	Filtro por categoria, pesquisa e exibição de preços/imagens.	Implementado
Carrinho	Soma de itens, mudança de quantidade e registro demonstrativo.	Implementado
Reserva	Validação de data, horário, pessoas e geração de status Pendente.	Implementado
Login e conta	Cadastro, acesso simulado e histórico associado ao usuário.	Implementado
Administração	CRUD de produtos, status, perfis e indicadores.	Implementado
Sincronização real	Compartilhamento de registros em banco e aplicação de permissões no servidor.	Não implementado
Pagamento	Cobrança, confirmação bancária e conciliação.	Não implementado

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

7.2 Ambiente de execução e demonstração

Para executar a aplicação localmente, deve-se abrir um terminal na pasta HANOK e iniciar um servidor HTTP simples. O endereço de acesso é http://localhost:8000/index.html. O navegador deve oferecer suporte às APIs modernas utilizadas no código, especialmente Web Crypto para a simulação de cadastro e autenticação.

Código 6 – Execução local

```
python -m http.server 8000
```

Fonte: HANOK/README.md.

O perfil administrativo de demonstração utiliza o endereço admin@hanok.demo e senha Hanok@2026. Trata-se de credencial pública embutida no código e destinada apenas à apresentação do protótipo. Contas de clientes são criadas pela própria tela de cadastro.

7.3 Limites da validação

O objetivo operacional inicial de atendimento em 5 a 10 minutos não pode ser aferido por testes isolados da interface. A medição exigiria acompanhamento de horários, equipe, reservas, preparação dos pedidos e tempos de atendimento em situação real. Da mesma forma, o comportamento local de alteração de status não comprova integração com recepção, cozinha, entregadores ou sistema financeiro.

8 SEGURANÇA, LIMITAÇÕES E EVOLUÇÃO

8.1 Limitações técnicas da versão entregue

- Não existe servidor de autenticação, autorização ou dados. O usuário pode inspecionar e alterar o armazenamento do navegador.
- O emprego de PBKDF2 com sal no cliente não protege contas contra manipulação local nem substitui um sistema de autenticação de produção.
- O painel administrativo é restringido por código no navegador; não há proteção por API.
- Os pedidos e as reservas não são transmitidos ao restaurante, não atualizam estoque e não verificam capacidade real.
- O armazenamento é restrito ao mesmo perfil de navegador, sujeito a limpeza de dados e limites de espaço.
- Os preços, horários e fotografias são ilustrativos; serviços de pagamento e notificações não fazem parte do pacote.

8.2 Requisitos para uma operação em produção

Para converter o protótipo em sistema de atendimento comercial, são necessários backend, banco de dados transacional, autenticação e autorização no servidor, armazenamento de senhas e sessões em ambiente controlado, autorização por recurso, controle concorrente de disponibilidade, registro de eventos, políticas de privacidade, HTTPS, validação de dados e tratamento seguro de pagamentos. Também devem ser definidos com o estabelecimento os horários oficiais, a capacidade por período, as regras de cancelamento, a entrega e os responsáveis pela atualização do catálogo.

8.3 Riscos de implantação

Quadro 10 – Riscos e medidas de prevenção

Risco	Possível impacto	Tratamento indicado
Uso de dados locais como registros reais	Perda de informações e divergência entre dispositivos.	API e persistência em banco central.
Autenticação apenas no navegador	Exposição e manipulação de contas e permissões.	Autorização no backend e sessão segura.
Reservas sem verificação de disponibilidade	Sobreposição de horários e falsas confirmações.	Agenda e confirmação transacional.
Dados comerciais ilustrativos	Informações desatualizadas ou incorretas.	Validação do cardápio, imagens, valores e horários.
Dependência de imagens externas	Falha visual sem internet ou mudança de URL.	Mídia licenciada e hospedada de modo controlado.

Fonte: elaboração própria a partir do código-fonte HANOK (2026).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação HANOK apresenta um protótipo web organizado em páginas e módulos, com identidade visual consistente e fluxos demonstrativos para clientes e administradores. O resultado inclui carrossel de imagens, catálogo pesquisável, carrinho, registro local de pedidos e reservas, conta do cliente, painel administrativo e alternância de tema.

O escopo alcançado é o de uma demonstração interativa executada no navegador. As rotinas locais permitem percorrer os processos e avaliar a experiência, mas não constituem infraestrutura operacional de restaurante. Uma implantação real dependerá das integrações, validações e controles de segurança registrados nesta documentação.

REFERÊNCIAS

HANOK. Documentação técnica e de requisitos — Projeto HANOK. Material do projeto, 2026.

HANOK. Interface refinada: código-fonte e README de protótipo web. Arquivo HANOK_interface_refinada.zip, 2026.